

Enriquecimiento de datos

¿Por qué enriquecer *leads*?

Un **lead básico** de formulario típicamente contiene:

- Nombre.
- *Email*.
- Teléfono.
- Empresa (a veces).

Pero para ventas efectivas necesitas mucho más:

- Tamaño de la empresa.
- Industria/sector.

- Ubicación geográfica.
- Tecnologías que usan.
- Redes sociales de la empresa y contacto.
- Rol/nivel del contacto.
- Ingresos estimados de la empresa.
- Noticias recientes de la empresa.

El **enriquecimiento de datos** completa estos *gaps* utilizando APIs externas y datos públicos.



¿Qué puede aportar una API externa?

Una API externa permite que n8n consulte datos disponibles en otro sistema o servicio. En un sistema de *leads*, estas APIs pueden ayudar a:

- Verificar datos de contacto.
- Completar información de empresa.
- Consultar datos de dominio o sitio web.
- Obtener señales de industria o tamaño.
- Identificar tecnologías utilizadas.

- Recuperar datos públicos relevantes.
- Analizar información no estructurada.

El valor de una API no está en la cantidad de datos que devuelve, sino **en la utilidad de esos datos para mejorar una decisión del *workflow*.**

Tipos de enriquecimiento

Antes de elegir una fuente externa, conviene definir qué tipo de información necesita el sistema.

Tipo de enriquecimiento	Qué aporta	Ejemplo de decisión
Contacto	Validez de <i>email</i> , teléfono o dominio	Definir si el <i>lead</i> puede avanzar
Empresa	Industria, tamaño, ubicación o actividad	Priorizar según <i>fit</i> comercial
Tecnológico	Herramientas o tecnologías utilizadas	Detectar compatibilidad con una solución
Profesional	Rol, área o <i>seniority</i> del contacto	Asignar a ventas o <i>nurturing</i>
Contextual	Mensaje, intención o problema declarado	Detectar urgencia o interés real

Enriquecimiento de contacto

El enriquecimiento de contacto busca mejorar la confiabilidad de los datos personales o profesionales del lead.

Puede ayudar a:

- Verificar si un email tiene formato válido.
- Detectar si el dominio parece corporativo.
- Completar información básica del contacto.
- Confirmar si el dato sirve para una acción comercial.
- Evitar envíos automáticos a direcciones poco confiables.

Decisiones que habilita:

- Continuar el *workflow*.
- Marcar el *lead* para revisión.
- Solicitar datos adicionales.
- Evitar una comunicación automática.
- Reducir registros inválidos en el CRM.

Enriquecimiento de empresa

El enriquecimiento de empresa busca ampliar el contexto sobre la organización asociada al *lead*.

Puede aportar información como:

- Industria.
- Tamaño aproximado.
- Ubicación.
- Sitio web.
- Actividad principal.
- Segmento de mercado.

- Presencia digital.
- Señales de crecimiento o madurez.

Ejemplo aplicado

Si el producto está orientado a empresas medianas del sector tecnológico, el *workflow* puede asignar mayor prioridad a *leads* que coincidan con ese perfil.

Enriquecimiento tecnográfico

El enriquecimiento tecnográfico permite identificar herramientas o tecnologías que una empresa utiliza o podría estar utilizando. Puede ser útil cuando la solución ofrecida depende del entorno tecnológico del cliente.

Ejemplos de señales tecnográficas:

- Uso de CRM.
- Herramientas de analítica.
- Plataformas de *e-commerce*.
- Servicios *cloud*.

- Herramientas de automatización
- Tecnologías del sitio web

Decisión que habilita:

El sistema puede detectar si el *lead* tiene mayor compatibilidad con la solución, si requiere una integración específica o si debería recibir una comunicación más técnica.

Enriquecimiento desde fuentes públicas

Algunas veces, la información necesaria no está disponible en una API estructurada de enriquecimiento. En esos casos, puede recurrirse a fuentes públicas o servicios de extracción de datos.

Estas fuentes pueden aportar:

- Información de sitios web de empresas
- Datos de directorios públicos
- Ubicaciones o reseñas de negocios
- Descripciones de servicios

- Señales de actividad comercial
- Información publicada en páginas institucionales

Antes de usar fuentes públicas, se deben revisar las condiciones de uso, la privacidad de los datos y la finalidad del procesamiento.

Enriquecimiento contextual con IA

No toda la información útil viene en campos estructurados. Muchas veces, el dato más relevante aparece en un mensaje abierto, una descripción, una consulta o una nota del formulario.

Los modelos de lenguaje pueden ayudar a **analizar ese contenido para detectar:**

- Intención del *lead*.
 - Urgencia.
 - Problema principal.
 - Nivel de conocimiento.
- Objeciones posibles.
 - Segmento sugerido.
 - Próximo paso recomendado.

Ejemplos de APIs externas

Necesidad del <i>workflow</i>	Ejemplos de APIs o servicios
Verificar <i>emails</i> o dominios	Hunter.io, ZeroBounce, NeverBounce
Completar datos de empresa	Breeze Intelligence/Clearbit, Apollo, People Data Labs
Identificar tecnologías usadas	BuiltWith, Wappalyzer
Consultar direcciones o negocios físicos	Google Maps API
Extraer datos públicos estructurados	Apify, SerpAPI
Analizar intención, urgencia o texto abierto	OpenAI, Claude, Gemini

Tabla comparativa de APIs de enriquecimiento

Característica	Hunter.io	Clearbit	Apify
Especialidad	<i>Emails B2B</i>	Enriquecimiento completo	<i>Web scraping flexible</i>
Facilidad de uso	★★★★★	★★★★	★★★
Precio entrada	\$49/mes	\$999+/mes	\$49/mes
Datos de persona	<i>Email, nombre, rol</i>	Completo: demográficos, empleo, social	Depende del <i>scraper</i>
Datos de empresa	Básico	Completo: firmográficos, <i>tech, stack</i>	Depende del <i>scraper</i>

(Continúa en la siguiente *slide*)

Característica	Hunter.io	Clearbit	Apify
Velocidad	Muy rápido (<1s)	Rápido (<2s)	Variable (segundos a minutos)
Cobertura geográfica	Global	Fuerte en US/UK, menor en LATAM	Global
Verificación email	Sí	No	No
Datos de tecnología	No	Sí	Con scraper adecuado
LinkedIn	No	Básico	Detallado (con LinkedIn)
Mejor para	Prospecting B2B	Enterprise enrichment	Datos custom/no estándares

Estrategia de enriquecimiento en cascada

El enriquecimiento en cascada permite **consultar fuentes externas de manera progresiva**, según la necesidad del caso.

1. Primero se verifica si ya existe información disponible en caché.
2. Luego se consulta una fuente principal según el dato necesario.
3. Si la respuesta es suficiente, el *workflow* continúa.
4. Si faltan datos relevantes, se consulta una segunda fuente.
5. Si no se obtiene información confiable, el lead se marca para revisión manual.

Workflow de enriquecimiento multifuente

Ejemplo de enriquecimiento en cascada



[Lead]

→ [Intentar Clearbit/Breeze]

→ Si falla o datos incompletos → [Hunter.io para email data]

→ Si aún faltan datos → [Apify LinkedIn scraper]

→ [Consolidar todos los datos]

→ [Calcular score de completitud]

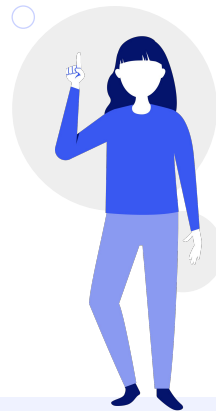
Implementación en n8n

En n8n, esta estrategia puede construirse combinando nodos de consulta, validación y decisión.

Nodos posibles

- HTTP Request: consulta una API externa.
- IF: evalúa si la respuesta tiene datos suficientes.
- Set: organiza la información recibida.
- Code o Function: consolida datos de distintas fuentes.

- AI Agent o LLM: analiza texto no estructurado.
- Google Sheets, Airtable o base de datos: guarda resultados y caché.



- **Nodo Function - Consolidación:**

```
//Consolidardatosdemúltiplesfuentes
constlead=${'NormalizeLead'}.item.json.lead;
constclearbitData=${'ClearbitEnrichment'}.item.json;
consthunterData=${'HunterEnrichment'}.item.json;
//Funciónauxiliarparaseleccionarmejordato
functiongetBestValue(sources,field){
  for(letsourceofsources){
    if(source&&source[field]&&source[field]!=='){
      returnsource[field];
    }
  }
  returnnull;
}
//Construirperfilenriquecido
constenrichedLead={
  ...lead,
```


...

```
fullName:getBestValue([clearbitData.person,lead],'fullName'),
jobTitle:getBestValue([clearbitData.person?.employment,hunterData.emails?.[0]],'title'),
seniority:clearbitData.person?.employment?.seniority||null,
linkedinUrl:clearbitData.person?.linkedin?.handle?https://linkedin.com/in/${clearbitData.person.linkedin.handle}:null,
company:{
  name:getBestValue([clearbitData.company,lead],'name'),
  domain:getBestValue([clearbitData.company,hunterData.data],'domain'),
  industry:clearbitData.company?.category?.industry||null,
  employeeCount:clearbitData.company?.metrics?.employees||null,
  employeeRange:clearbitData.company?.metrics?.employeesRange||null,
  revenue:clearbitData.company?.metrics?.estimatedAnnualRevenue||null,
  location:clearbitData.company?.location||null,
  technologies:clearbitData.company?.tech||[],
  linkedinUrl:clearbitData.company?.linkedin?.handle?https://linkedin.com/company/${clearbitData.company.linkedin.handle}:null
},
```

...

...

```
enrichment:{
  completedAt:newDate().toISOString(),
  sources:{
    clearbit:!!clearbitData.person,
    hunter:!!hunterData.data,
    apify:false
  },
  completeness:0
};
constfields=[
  'fullName','email','phone','jobTitle','seniority',
  'company.name','company.industry','company.employeeCount',
  'company.revenue','company.technologies'
];
```

...

...

```
letfilledFields=0;
fields.forEach(field=>{
  constvalue=field.includes('.')?enrichedLead[field.split('.')[0]][field.split('.')[1]]:enrichedLead;
  if(value&&(Array.isArray(value)?value.length>0:true)){
    filledFields++;
  }
});
enrichedLead.enrichment.completeness=Math.round((filledFields/fields.length)*100);
return{json:{enrichedLead}};
```

Credenciales

Manejo de credenciales y límites de APIs

Gestión de Credenciales en n8n

1. Nunca hardcodear API keys en *workflows*.
2. Usar el sistema de *Credentials* de n8n.
3. Rotar *keys* regularmente.
4. Usar diferentes *keys* para *test*/producción.



Configuración de credencial personalizada

1. En n8n, ir a **Settings > Credentials > New**
2. Seleccionar **HTTP Header Auth** o **HTTP Query Auth**
3. Configurar:
 - a. **Name:** `Hunter.io API`
 - b. **Header/Query param name:** `api_key`
 - c. **Header/Query param value:** `[tu-api-key]`

Uso en HTTP Request node

- **Authentication:** Hunter.io API (seleccionar de dropdown)

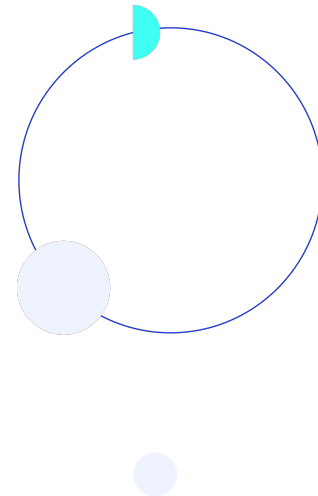


Rate Limiting y gestión de cuotas

Problema: Las APIs tienen límites de requests por minuto/hora/mes.

Ejemplo de límites típicos:

- Hunter.io Free: 25 *requests*/mes.
- Hunter.io Starter (\$49): 500 *requests*/mes.
- Clearbit: Variable, típicamente 100-200 *requests*/min.
- Apify: Basado en créditos de *compute*.



Estrategias de optimización

Caché de resultados

```
//Antes de llamar API, verificar caché (Google Sheets o basededatos)
const email = $json.lead.email;
const domain = email.split('@')[1];
//Buscar en caché de Google Sheets
// (asumiendo que ya consultaste el sheet en nodo anterior)
const cachedData = $('SearchCache').item.json;
if (cachedData && cachedData.length > 0) {
  // Usar datos cacheados
  const cacheAge = new Date() - new Date(cachedData[0].cachedAt);
  const maxCacheAge = 30 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 30 días
```


...

```
if(cacheAge<maxCacheAge){  
  return{  
    json:{  
      fromCache:true,  
      data:JSON.parse(cachedData[0].enrichmentData)  
    }  
  };  
}  
}  
//Sinohaycachéoestáviejo,continuarAPIcall  
return{json:{fromCache:false}};
```



Rate limiting inteligente

```
//Implementarcontadorderequests
constrequestKey='hunter_api_requests_'+newDate().toISOString().slice(0,7);//pormes
//Obtenercontadoractual(debasededatosGoogleSheets)
constcurrentRequests=parseInt($('GetRequestCount').item.json.count||'0');
constmonthlyLimit=500;//Límitedetuplan
if(currentRequests>=monthlyLimit){
  thrownewError(MonthlyAPIlimitreached:${currentRequests}/${monthlyLimit});
}
//Incrementarcontador
constnewCount=currentRequests+1;
return{
  json:{
    requestCount:newCount,
    remainingRequests:monthlyLimit-newCount,
    canProceed:true
  }
};
```

Fallback a APIs más baratas

Si Clearbit falla o se agota cuota:

Intentar Hunter.io

→ Si Hunter.io falla:

→ Intentar scraping con Apify (más lento pero flexible)

→ Si todo falla:

→ Marcar *lead* para enriquecimiento manual

Procesamiento por lotes (*batch processing*)

En lugar de enriquecer cada *lead* inmediatamente al recibirlo:

1. Guardar *leads* nuevos en cola (Google Sheets).
2. *Workflow* programado (1x/día) procesa lote de 50-100 *leads*.
3. Distribuye *calls* a lo largo del día para evitar *rate limits*.

Scoring

Scoring de Leads con reglas y LLMs

¿Qué es Lead Scoring?

Lead scoring es el proceso de asignar un valor numérico (típicamente 0-100) a cada *lead* basándose en:

- **Características demográficas/firmográficas** (empresa, rol, industria)
- **Comportamiento** (páginas visitadas, *emails* abiertos, contenido descargado)
- **Engagement** (respuestas a comunicaciones, asistencia a eventos)

Objetivo: priorizar esfuerzos de ventas en *leads* con mayor probabilidad de conversión.



Scoring Basado en Reglas (Rule-Based)

Modelo simple de *scoring*:

```
// Nodo Function - Lead Scoring con Reglas
const lead=$json.enrichedLead;
let score=0;
const scoring={breakdown:{},totalScore:0,grade:''};

// 1. SCORING POR ROL/SENIORITY (0-30 puntos)
const seniorityScores={'executive':30,'vp':25,'director':20,'manager':15,'individual':5};
const seniorityScore=seniorityScores[lead.seniority]||0;
score+=seniorityScore;
scoring.breakdown.seniority={score:seniorityScore,weight:'30%'};
```

...

```
// 2. SCORING POR TAMAÑO DE EMPRESA (0-25 puntos)
const employeeCount=lead.company?.employeeCount||0;
let companySizeScore=0;
if(employeeCount>=200)companySizeScore=25;
else if(employeeCount>=50)companySizeScore=20;
else if(employeeCount>=10)companySizeScore=15;
else companySizeScore=5;
score+=companySizeScore;
scoring.breakdown.companySize={score:companySizeScore,weight:'25%'};

// 3. SCORING POR INDUSTRIA (0-20 puntos)
const targetIndustries=['SaaS','Software','Technology','Information Technology','Financial
Services','Healthcare'];
const industry=lead.company?.industry||'';
const isTargetIndustry=targetIndustries.some(t=>industry.toLowerCase().includes(t.toLowerCase()));
const industryScore=isTargetIndustry?20:5;
score+=industryScore;
scoring.breakdown.industry={score:industryScore,weight:'20%'};
```

...

...

```
// 4. SCORING POR TECNOLOGÍAS UTILIZADAS (0-15 puntos)
const desiredTech=['hubspot','salesforce','aws','google analytics'];
const companyTech=(lead.company?.technologies||[]).map(t=>t.toLowerCase());
const techMatches=desiredTech.filter(t=>companyTech.some(ct=>ct.includes(t)));
const techScore=Math.min(techMatches.length*5,15);
score+=techScore;
scoring.breakdown.technology={score:techScore,weight:'15%',matches:techMatches};

// 5. SCORING POR COMPLETITUD DE DATOS (0-10 puntos)
const completenessScore=Math.round((lead.enrichment?.completeness||0)/10);
score+=completenessScore;
scoring.breakdown.dataCompleteness={score:completenessScore,weight:'10%'};
// SCORE TOTAL Y GRADE
scoring.totalScore=score;
if(score>=80)scoring.grade='A - Hot Lead';
else if(score>=60)scoring.grade='B - Warm Lead';
else if(score>=40)scoring.grade='C - Cold Lead';
else scoring.grade='D - Unqualified';
return{json:{...($json),scoring:scoring}};
```


Output ejemplo:

```
{
  "scoring":{
    "breakdown":{
      "seniority":{"score":30,"weight":"30%"},
      "companySize":{"score":20,"weight":"25%"},
      "industry":{"score":20,"weight":"20%"},
      "technology":{"score":10,"weight":"15%","matches":["hubspot","aws"]},
      "dataCompleteness":{"score":9,"weight":"10%"}
    },
    "totalScore":89,
    "grade":"A - Hot Lead"
  }
}
```

Scoring con AI/LLMs (*Predictive Scoring*)

Un modelo de lenguaje puede analizar información que no siempre entra bien en una regla fija.

Por ejemplo:

- Mensaje escrito por el *lead*.
- Descripción de la empresa.
- Señales de urgencia.
- Problema declarado.
- Nivel de ajuste con el producto.
- Objeciones o necesidades mencionadas.

Veamos el ejemplo en la siguiente *slide*.



Ejemplo con OpenAI en n8n

```
//NodoHTTPRequestaOpenAI
//Method:POST
//URL:https://api.openai.com/v1/chat/completions
//Headers:
//Authorization:BearerYOUR_OPENAI_KEY
//Content-Type:application/json
//Body:
{
  "model":"gpt-4o-mini",
  "messages":[
    {"role":"system","content":"Eres un experto en calificación de leads B2B para una empresa SaaS de automatización de marketing. Analiza los datos del lead y proporciona: 1) Score de 0-100, 2) Razón principal del score, 3) Recomendación de próximo paso."},
```



...

```
{"role":"user","content":`Analiza este lead y proporciona scoring:
```

```
Nombre: {{$json.enrichedLead.fullName}}
```

```
Email: {{$json.enrichedLead.email}}
```

```
Job Title: {{$json.enrichedLead.jobTitle}}
```

```
Seniority: {{$json.enrichedLead.seniority}}
```

```
Empresa: {{$json.enrichedLead.company.name}}
```

```
Industria: {{$json.enrichedLead.company.industry}}
```

```
Tamaño: {{$json.enrichedLead.company.employeeRange}}
```

```
Revenue estimado: {{$json.enrichedLead.company.revenue}}
```

```
Tecnologías: {{$json.enrichedLead.company.technologies.join(', ')}}
```

```
Fuente del lead: {{$json.enrichedLead.source}}
```

```
Mensaje del lead: {{$json.enrichedLead.message}}
```

```
Responde SOLO con JSON en este formato:
```

```
{"score":85,"reasoning":"Executive contact from mid-size company in target industry...","nextAction":"Schedule  
discovery call within 24 hours","urgency":"high"}` }
```

```
],
```

```
"response_format":{"type":"json_object"},
```

```
"temperature":0.3
```

```
}
```

Procesamiento de respuesta

```
//NodoFunction-ParaseAIScoring
const aiResponse=JSON.parse($json.choices[0].message.content);
const ruleBasedScore=$( 'RuleBasedScoring' ).item.json.scoring.totalScore;
const finalScore=Math.round((ruleBasedScore*0.4)+(aiResponse.score*0.6));
return{
  json:{
    ...($json),
    finalScoring:{
      ruleBasedScore:ruleBasedScore,
      aiScore:aiResponse.score,
      finalScore:finalScore,
      aiReasoning:aiResponse.reasoning,
      recommendedAction:aiResponse.nextAction,
      urgency:aiResponse.urgency,
      scoredAt:new Date().toISOString()
    }
  }
};
```

Ventajas del *scoring* híbrido (reglas + AI)

- Reglas aseguran consistencia y explicabilidad.
- AI captura patrones complejos y contexto.
- *Scoring* más preciso que cualquier método individual.

